

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Elasticidade, Tração, Compressão e Cisalhamento



Introdução – O Comportamento Elástico

- **Conceito de Elasticidade:** É a propriedade pela qual um material retorna exatamente às suas dimensões e forma originais após a remoção da carga que o deformava.
- **O Limite:** Se a carga for muito grande, o material ultrapassa o “limite elástico” e sofre uma deformação permanente (comportamento plástico).
- **A Lei de Hooke:** Na fase elástica, a tensão (esforço) é diretamente proporcional à deformação. O físico Robert Hooke observou isso no século XVII medindo o estiramento de longos cabos sob pesos.
- **Fórmula Básica (Tensão):** $\sigma = \frac{P}{A}$ (Onde σ é a tensão, P é a força aplicada e A é a área da seção transversal).